LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNGSI

MODUL 4 – PROSEDUR

NAMA: MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM: 109082500188

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi dan prosedur merupakan subprogram yang digunakan untuk membuat program lebih terstruktur. Fungsi digunakan untuk menghasilkan nilai dan memiliki return, sehingga bisa digunakan dalam perhitungan. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output.

Keduanya dapat menggunakan parameter untuk menerima data dari program utama. Dengan adanya fungsi dan prosedur, program menjadi lebih rapi, modular, dan mengurangi pengulangan kode.

B. Guided

1. Guided 1

```go
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64

    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung:", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung:", v2)
    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
```

```go
    fmt.Println("Volume Tabung:", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi> go run
sers\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3&4\
d\tempCodeRunnerFile.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.00000000001
```

2. Guided 2

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi>
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3&4\guided\gu
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Guided 3

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi>
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3&4\guided\gu
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 3
total harga :  30000
Diskon 10% :  3000
harga akhir (setelah diskon):  27000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Program Perhitungan Permutasi dan Kombinasi Menggunakan Fungsi

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutasi(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), combination(b, d))
}
func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
func combination(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}
```

Output :

```
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi>
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari empat bilangan input yaitu a, b, c, dan d. Program membaca input menggunakan fmt.Scan, lalu menghitung P(a,c), C(a,c), P(b,d), dan C(b,d) dengan memanggil fungsi yang telah dibuat, kemudian menampilkan hasilnya dalam dua baris. Fungsi faktorial digunakan untuk menghitung n! dengan perulangan, sedangkan fungsi permutasi dan kombinasi menghitung nilai berdasarkan rumus matematika dengan memanfaatkan fungsi faktorial.

2. Soal Unguided 2

   Program Perhitungan Tarif Parkir Kendaraan Menggunakan Fungsi

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    var total int = 0
    var jam int

    for jam = masuk; jam < keluar; jam++ {
        if jenis == "motor" {
            if jam < 17 {
                total = total + 4000
            } else {
                total = total + 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if jam < 17 {
                total = total + 6000
            } else {
                total = total + 7000
            }
        }
    }
    return total
}
```

```
func main() {
    var jenis string
    var masuk, keluar int
    var total int = 0
    var no int = 1

    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
====")

    for {
        fmt.Println("\n*Kendaraan", no)
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
")
        fmt.Scan(&masuk)

        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

        fmt.Println("Biaya parkir", jenis, no, ":",
biaya)
        fmt.Println("==================================
========")

        total = total + biaya
        no = no + 1
    }

    fmt.Println("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah", total, "***")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1 : 89000
========================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2 : 8000
========================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3 : 12000
========================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Program akan terus menerima input jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar menggunakan perulangan hingga pengguna memasukkan tanda "-" untuk berhenti. Perhitungan biaya dilakukan dalam fungsi hitungBiaya, yang menggunakan perulangan untuk menghitung tarif per jam berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu. Setiap hasil biaya akan ditampilkan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

3. Soal Unguided 3

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
```

```
            } else {
                n = 3*n + 1
            }
        }
    }

    func main() {
        var n int

        fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
        fmt.Scan(&n)

        cetakDeret(n)
    }
```

Output :

```
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan sebagai nilai awal. Nilai tersebut kemudian dikirim ke prosedur cetakDeret untuk diproses. Program mencetak nilai saat ini, lalu mengecek apakah sudah mencapai 1. Jika sudah, proses berhenti. Jika belum, program menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Jika genap, dibagi 2, jika ganjil, diubah menjadi 3n + 1. Proses ini diulang terus hingga nilai menjadi 1, dan semua angka dalam deret ditampilkan dalam satu baris.

4. Soal Unguided 4

Program Pencetakan Deret Skiena Menggunakan Prosedur

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(s int) {
    fmt.Println("luas persegi :", s*s)
    fmt.Println("keliling persegi :", 4*s)
```

```
}

func hitungPersegiPanjang(p, l int) {
    fmt.Println("luas persegi panjang :", p*l)
    fmt.Println("keliling persegi panjang :", 2*(p+l))
}

func hitungLingkaran(r float64) {
    fmt.Println("luas lingkaran :", 3.14*r*r)
    fmt.Println("keliling lingkaran :", 2*3.14*r)
}

func main() {
    var pilih int
    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilih)

    switch pilih {
    case 1:
        var s int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&s)
        hitungPersegi(s)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
    }
}
```

Output :

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
luas persegi : 1117249
keliling persegi : 4228
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi>
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
luas persegi panjang : 9328
keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi>
ts\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week3_modul3\unguided\un
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
luas lingkaran : 604.063466
keliling lingkaran : 87.1036
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling tiga bangun datar: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap bangun memiliki satu prosedur sendiri yang menerima input, melakukan perhitungan, lalu langsung menampilkan hasil tanpa menggunakan return.

Pada fungsi utama, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Setelah pengguna memilih, program membaca input yang dibutuhkan (sisi, panjang-lebar, atau jari-jari).

Kemudian, program menggunakan switch-case untuk menentukan prosedur yang dipanggil sesuai pilihan. Prosedur tersebut akan menghitung dan menampilkan hasil ke layar.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari konsep fungsi (modul 3) dan prosedur (modul 4) dalam pemrograman. Fungsi digunakan untuk menghasilkan suatu nilai dan memiliki return, sehingga dapat digunakan dalam perhitungan atau disimpan ke variabel. Sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung memberikan efek seperti menampilkan output. Penggunaan fungsi dan prosedur membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan tidak berulang. Selain itu, konsep parameter memungkinkan pertukaran data antara program utama dan subprogram.

Dengan memahami kedua konsep ini, pembuatan program menjadi lebih modular, efisien, dan mudah dikembangkan.